ES 3a

$$\|u - \Pi_h^1 u\|_0 \leq C_{0,1}\, h^2 |u|_{L^2}$$

$$\|\partial_x (u - \Pi_h^1 u)\|_0 \leq C_{1,1}\, h\, |u|_{L^2}$$

ES 3b

Il lemma di Cea è un importante risultato necessario per dimostrare la convergenza del metodo di Galerkin ed esso afferma che

$$\|u - u_h\|_{H^1} \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1}$$

con M = costante di continuità
α = costante di coercività

Sapendo che

- $$\|u - \Pi_h^1 u\|_{H^1}^2 = \|u - \Pi_h^1\|_0^2 + \|\partial_x (u - \Pi_h^1 u)\|_0^2 \leq C_{0,1}^2 h^2 |u|_2^2 + C_{1,1} h^4 |u|_2^2 \leq \max(C_{0,1}^2, C_{1,1}^2)\,(h^2 + h^4)\,|u|_2^2 \leq C^2 h^2 |u|_2^2$$

$$\Rightarrow \|u - \Pi_h^1\|_{H^1} \leq C h |u|_2^2$$

- $$\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_1 \leq \|u - \Pi_h^1 u\|_{H^1}$$

quindi si ricava che per gli elementi finiti lineari in norma H^1 vale che

$$\|u - u_h\|_{H^1} \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1} \leq \frac{M}{\alpha} \|u - \Pi_h^1 u\|_{H^1} \leq \frac{M}{\alpha} C h |u|_2^2$$

ES 3c

Dati $u \in H^{p+1}(I)$ e r = grado di approssimazione della soluzione approssimata con il metodo FEM $\mathbb{P}^r$, si ottiene la seguente stima dell'errore

$$\|u - u_h\|_{H^1} \leq \frac{M}{\alpha} C h^s |u|_{H^{s+1}}$$

con $s = \min_{p > 0} \{r, p\}$